Tecnologias de Armazenamento de Dados para Ciência de Dados

Entrega 1 – Mapeamento de Fontes de Dados

Guilherme Zanini da Silva

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)
Av. Unisinos, 950 - Cristo Rei – 93022-750 – São Leopoldo – RS – Brazil
{guilhermezsilva@hotmail.com}

1. Objetivo

O objetivo deste mapeamento é identificar fontes de dados que possam ser utilizadas em conjunto com a série histórica de preços de combustíveis disponibilizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Além da base principal de preços, foram selecionadas três fontes complementares disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A escolha busca acrescentar informações demográficas, econômicas e macroeconômicas às análises, permitindo relacionar o comportamento dos preços dos combustíveis com características dos municípios e com a evolução da inflação.

As fontes selecionadas foram a Série Histórica de Preços de Combustíveis e de GLP da ANP, as Estimativas da População, o Produto Interno Bruto dos Municípios e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

2. Fontes de dados:

2.1. ANP – Série Histórica de Preços de Combustíveis e de GLP

Instituição: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Dados de interesse: preços de revenda dos combustíveis, produto, município, unidade federativa (UF), estabelecimento e período da pesquisa.

Granularidade: estabelecimento, produto e data da coleta, com identificação do município e da UF.

Integração prevista: fonte principal do projeto, a partir da qual serão realizadas as integrações com as demais fontes de dados.

Justificativa: constitui a principal fonte de dados do projeto e possibilita analisar a evolução temporal dos preços, diferenças regionais e municipais, comportamento dos diferentes combustíveis e variações de preço ao longo do tempo.

Fonte: Série Histórica de Preços de Combustíveis e de GLP – ANP

2.2. IBGE — Estimativas da População

Instituição: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dados de interesse: população estimada dos municípios brasileiros.

Granularidade: município e ano.

Integração prevista: código do município do IBGE, com município e UF utilizados como apoio à padronização e validação.

Justificativa: permite incorporar o porte populacional dos municípios às análises, possibilitando investigar se municípios de diferentes tamanhos apresentam comportamentos distintos nos preços e na volatilidade dos combustíveis.

Fonte: Estimativas da População – IBGE

2.3. IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios

Instituição: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dados de interesse: Produto Interno Bruto (PIB) municipal e PIB per capita.

Granularidade: município e ano.

Integração prevista: código IBGE do município.

Justificativa: permite acrescentar uma dimensão econômica às análises, possibilitando caracterizar o porte econômico dos municípios e investigar possíveis relações entre o PIB, o PIB per capita e os preços praticados nos combustíveis. Como a base disponível contempla informações até 2023, os indicadores de 2023 serão utilizados como a referência econômica municipal mais recente disponível para as análises com períodos posteriores.

Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios – IBGE

2.4. IBGE – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)

Instituição: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dados de interesse: número-índice e variação da inflação.

Granularidade: mensal.

Integração prevista: ano e mês correspondentes ao período dos preços observados na base da ANP.

Justificativa: permite considerar o efeito da inflação sobre a evolução histórica dos preços dos combustíveis, possibilitando comparar valores de diferentes períodos em termos reais e distinguir variações nominais de variações relacionadas ao nível geral de preços.

Fonte: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – IBGE

3. Relação entre as fontes

A série histórica da ANP será utilizada como fonte principal para as análises de preços dos combustíveis. As demais fontes atuarão como dados complementares, adicionando diferentes dimensões de análise.

As Estimativas da População permitirão classificar e comparar municípios de acordo com seu porte populacional. Os dados do Produto Interno Bruto dos Municípios,

principalmente o PIB per capita, acrescentarão uma dimensão econômica às análises. Já o IPCA permitirá considerar o efeito da inflação na evolução histórica dos preços.

A integração das informações municipais deverá considerar a padronização da identificação dos municípios e, quando possível, a utilização do código IBGE como chave de referência. Para o IPCA, a integração ocorrerá pela dimensão temporal, relacionando o mês e o ano do preço observado na base da ANP ao respectivo período do índice.

Dessa forma, o conjunto de fontes permitirá que as análises futuras não se limitem à identificação de onde e quando os combustíveis apresentam preços maiores ou menores, mas também possibilitará investigar relações entre preços, porte populacional, características econômicas dos municípios e evolução da inflação.